姜 祎 Jiang Yi 硕士 算法软件工程师 博世汽车部件（苏州）有限公司[在职]

学历：上海大学(双一流/211 院校) 硕士研究生　　熟悉领域：ADAS 多模态大模型/感知算法软件开发

联系电话/邮箱: 15216787356@163.com　　证书：NVIDIA-Certified Associate: Generative AI Multimodal

经验总结

1. **项目经验:** 拥有前瞻自动驾驶的多模态大模型预研项目经验，以及 BYD、Geely、Chery 等主机厂 ADAS 量产项目经验
2. **算法能力:** 熟悉 VLM/VLA 多模态大模型、AI Agent、LoRA 微调、强化学习、Diffusion 生成模型、视觉感知、模型部署等相关算法
3. **软件能力:** 熟悉 Python、PyTorch、Transformers、C/C++，熟悉 DeepSpeed 分布式训练框架，熟悉 vLLM 推理框架
4. **英文沟通和项目管理能力:** 熟练运用英语沟通技术问题和阅读相关技术论文，熟悉敏捷开发，具备研发项目管理经验

主要项目经历

项目#1: 博世 XC – RDS 多模态大模型行车 VLM/VLA 项目　　**角色：多模态大模型 VLM/VLA 算法开发**

项目描述：基于 System1+System2 架构, 利用 VLM 大模型实现对常规 ADAS 行车系统的能力增强,以及 VLA 端到端模型预研

1. ADAS 多模态基座大模型的开发，通过多阶段后训练，提升多模态大模型的基础能力和对垂直业务的场景理解能力
2. 通过 VLM SFT 后训练，实现 road/lane information, traffic lights, critical objects and traffic signs 等感知增强和场景理解
3. 基于 GRPO 强化学习, 设计奖励函数，提升 VLM 模型的 reasoning 能力，实现模型输出 CoT + Meta Action
4. 智驾 VLA 技术的 Scouting,Analysis，如 Pi0, Alpamaya, EMMA, AutoVLA,DriveVLA-W0,等, 采用 Flow matching 实现轨迹生成

项目#2: 博世 XC- 多模态大模型泊车 VLM/VLA Parking 能力增强项目　　**角色：多模态大模型 VLM/VLA 算法开发**

项目描述：利用 VLM 大模型技术结合常规泊车系统结合实现对泊车场景能力增强。

1. 利用 VLM 大模型实现车位附近特殊障碍物识别和方位判断(悬空管道，柱子)和安全泊入评估等能力
2. VLM 模型选型(Qwen3VL/Molmo2 等)和评估，VLM 数据方案设计、预处理和生成，以及 VLM 模型 SFT 后训练方案设计
3. 基于 vLLM 推理框架，对 VLM 大模型进行 AWQ 量化部署，实现大模型推理加速和结构化输出，推理时延优化

项目#3: 博世 XC – ADAS 量产 Platform 静态感知开发　　**角色：感知算法开发**

项目描述：基于多传感器配置下,域控为 SOC+MCU，开发车道相关感知功能。

1. 基于 Sparse 稀疏感知范式，开发实现，车道线，路沿，车道中心线等检测功能
2. 感知算法基于博世 AI 平台的软件实现，包括模型和评估指标定义和代码实现
3. 解决分析车道等静态感知问题，项目成功应用于博世智能摄像头和域控等平台和客户项目

工作经历

博世汽车部件（苏州）有限公司　　2020.04 - 至今 (5 年+)　　算法软件工程师

主要工作内容:1.多模态大模型在 ADAS 领域的开发应用 2.视觉感知/决策规划算法的开发(Xtorch,DACore, HAD, Wave3)

维宁尔（中国）电子有限公司　　2018.03 - 2020.04 (2 年 2 个月)　　算法软件工程师

主要工作内容:1.目标感知算法的量产开发和优化　2.毫米波点云和视觉目标的融合算法量产开发和优化

上汽联创汽车电子有限公司　　2017.06 - 2018.03 (10 个月)　　算法软件工程师

主要工作内容:1.横向功能 TJA/LKA 路径规划 2.决策规划算法的量产开发

教育背景

上海大学(双一流/211 院校) 硕士，机械设计及理论（研究方向：机器人软件算法开发方向），2014.9 - 2017.6

沈阳化工大学(全日制本科) 学士，过程装备与控制工程，2009.9 - 2013.6

培训与证书

证书： NVIDIA-Certified Associate: Generative AI Multimodal　　**英语：**CET6

荣誉：博世 XC-ENG 优秀员工(2023)　　**培训：**演讲技巧、敏捷开发、软件产品开发